



PART 01

# 第一章 随机事件与概率

## ----古典概率的计算



## Warming up

概率论与数理统计 2

在42位美国总统中，有两人的生日相同，三人卒日相同





## Warming up

设随机试验 $E$ 的样本空间 $S$ 含有 $n$ 个样本点，事件 $A$ 包含 $k$ 个样本点，定义

$$P(A) = \frac{k}{n}$$

称此概率为**古典定义**。



## 一 基本计数原理

### 1. 加法原理：

设完成一件事有 $m$ 种方式，

第1种方式有 $n_1$ 种方法，

第2种方式有 $n_2$ 种方法，...；

第 $m$ 种方式有 $n_m$ 种方法，

无论通过哪种方法都可以完成这件事。

则完成这件事总共有  $n_1 + n_2 + \dots + n_m$  种方法。



## 一 基本计数原理

概率论与数理统计

5

例如：从北京到上海可以坐火车也可以坐飞机，如果每日  
火车有3个班



飞机有2个班次

则此人有 $3+2=5$ 种方法从北京到上海。



## 一 基本计数原理

### 2. 乘法原理:

- 设完成一件事有  $m$  个步骤,
- 第1步有  $n_1$  种方法,
- 第2步有  $n_2$  种方法,       $\dots$  ;
- 第  $m$  步有  $n_m$  种方法,
- 必须通过每一步骤, 才算完成这件事。
- 则完成这件事总共有  $n_1 \times n_2 \times \dots \times n_m$  种方法。

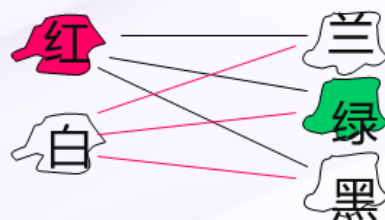


## 一 基本计数原理

概率论与数理统计 7

例如:有一位女士有二件上衣和三条裙子  
则该女士可以有几种打扮方式。

$$2 \times 3 = 6 \text{ 种打扮}$$



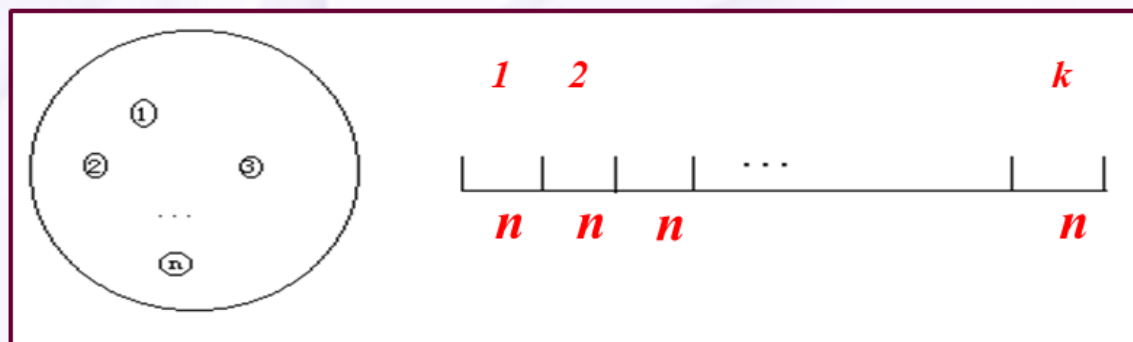


## 一 基本计数原理

概率论与数理统计 8

### 3 有重复排列

从含有 $n$ 个不同元素的集合中随机抽取 $k$ 次，每次取一个，记录其结果后放回，将记录结果排成一列，共有 $n^k$ 种排列方式.

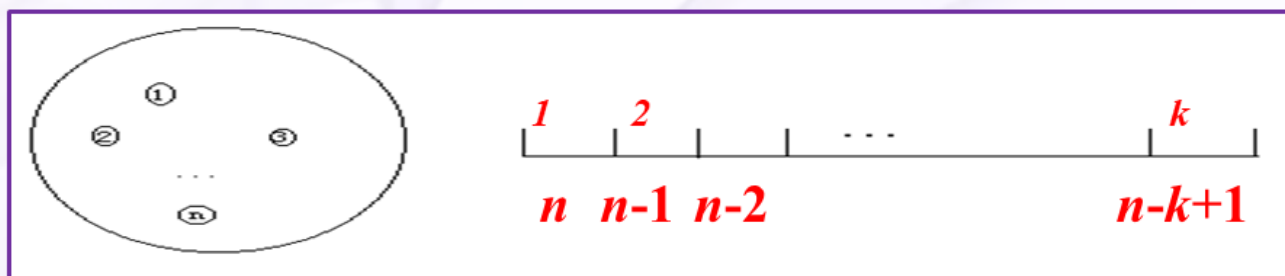




## 一 基本计数原理

### 4 无重复排列

从含有 $n$ 个不同元素的集合中随机抽取 $k$ 次，每次取一个，取后不放回，将所取元素排成一行，共有排列方式： $A_n^k = n(n-1)(n-2)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$



$k = n$ 时称全排列  $A_n^n = n(n-1)(n-2)\cdots 2 \cdot 1 = n!$

## 一 基本计数原理

**5 组合：**从 $n$ 个不同元素中任取 $k$ 个元素并成一组  
(不考虑其间顺序) 称为一个组合，此种组合总数为：

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{(n-k)!k!}$$

●排列与组合关系式：

$$A_n^k = A_n^k = C_n^k \cdot k!$$

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!}$$

$$C_n^0 = 1$$

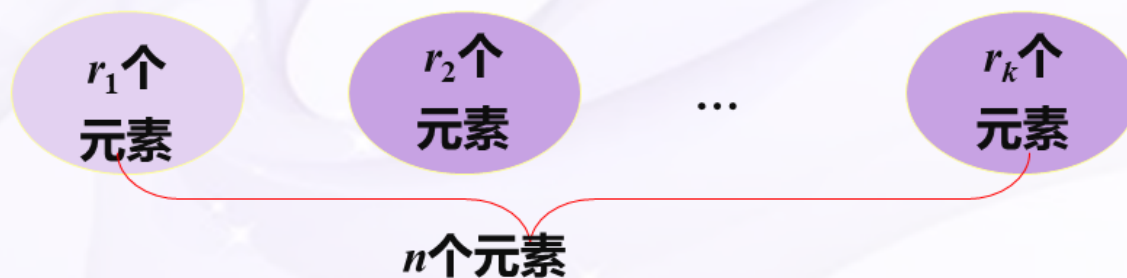
$$C_n^k = C_n^{n-k} (1 \leq k \leq n)$$

$$C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = 2^n$$

## 一 基本计数原理

6.分组:  $n$ 个不同元素分为 $k$ 组, 各组元素数目分别为 $r_1, r_2, \dots, r_k$ 的分法总数为

$$\frac{n!}{r_1! r_2! \cdots r_k!}, \quad r_1 + r_2 + \cdots + r_k = n$$



$$C_n^{r_1} \cdot C_{n-r_1}^{r_2} \cdots C_{r_k}^{r_k} = \frac{n!}{r_1! r_2! \cdots r_k!},$$

## 二 分类例题

**例1** 设有  $N$  件产品，其中有  $D$  件次品，今从中任取  $m$  件，问其中恰有  $k$  ( $k \leq D$ ) 件次品的概率是多少？(不放回抽样和放回抽样两种方式)

•解： 1) 不放回抽样

在  $N$  件产品中抽取  $m$  件，取法共有  $C_N^m$  种

又在  $D$  件次品中取  $k$  件，所有可能的取法有  $C_D^k$  种

在  $N-D$  件正品中取  $m-k$  件，所有可能的取法有  $C_{N-D}^{m-k}$  种

由乘法原理知：在  $N$  件产品中取  $m$  件，其中恰有  $k$  件次品的取法共有  $C_D^k C_{N-D}^{m-k}$  种

于是所求的概率为：
$$p = \frac{C_D^k C_{N-D}^{m-k}}{C_N^m}$$
 •超几何分布

## 2 有放回抽样

从  $N$  件产品中有放回地抽取  $m$  件产品进行排列，可能的排列数为  $N^m$  个(样本总数)。

而在  $N$  件产品中取  $m$  件，其中恰有  $k$  件次品的排列数共有  $C_m^k D^k (N - D)^{m-k}$

于是所求的概率为：

$$P = \frac{C_m^k D^k (N - D)^{m-k}}{N^m} = C_m^k \left(\frac{D}{N}\right)^k \left(1 - \frac{D}{N}\right)^{m-k}$$

此式即为二项分布的概率公式。

## 二 分类例题

**例2** 袋中有 $a$ 只白球和 $b$ 只红球。现在把球一只只随机的取出来不放回，求第 $k(1 \leq k \leq a+b)$ 次取出的一只球是白球的概率

**解法1:**  $E$ : 把 $a$ 只白球和 $b$ 只红球都编上不同的号码，把取出的球依次放在 $a+b$ 个位置上。(如图)

|  |  |     |     |     |       |
|--|--|-----|-----|-----|-------|
|  |  | ... | $K$ | ... | $a+b$ |
|--|--|-----|-----|-----|-------|

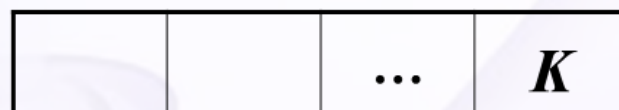
$S$ 中基本事件总数: $(a+b)!$

$A$ 包含的基本事件个数,  $a \times (a+b-1)!$

$$P = \frac{a \times (a+b-1)!}{(a+b)!} = \frac{a}{a+b}$$

## 二 分类例题

解法2：把 $a$ 只白球和 $b$ 只红球编上不同的号码，我们只考虑前 $k$ 只球。即把取出的前 $k$ 只球依次放在 $K$ 个位置上，如图



$S$ 中基本事件总数:  $A_{a+b}^k$

$A$ 包含的基本事件个数:  $a \times A_{a+b-1}^{k-1}$

$$P = \frac{a \times A_{a+b-1}^{k-1}}{A_{a+b}^k} = \frac{a}{a+b}$$

测试题：掷一刻均匀的骰子，则在出现偶数点的前提下，出现4点的概率( )

A

$$\frac{1}{2}$$

B

$$\frac{2}{3}$$

C

$$\frac{1}{6}$$

D

$$\frac{1}{3}$$